

**BUKU PANDUAN  
CAPSTONE PROJECT**



**PROGAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA  
FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
2024**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga Buku Panduan Capstone Project Program Studi Teknik Informatika, Universitas Islam Riau ini dapat disusun dan diterbitkan. Buku panduan ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi mahasiswa dalam melaksanakan dan menyelesaikan Capstone Project sebagai bagian dari proses pembelajaran yang terintegrasi dengan dunia industri dan kebutuhan masyarakat. Capstone Project merupakan salah satu mata kuliah penting dalam kurikulum Program Studi Teknik Informatika yang dirancang untuk memberikan pengalaman kepada mahasiswa dalam mengaplikasikan ilmu dan keterampilan yang telah diperoleh selama masa studi. Melalui Capstone Project, mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi, merancang, dan menyelesaikan solusi berbasis teknologi informasi terhadap permasalahan nyata yang ada di dunia kerja.

Buku panduan ini memberikan informasi lengkap mengenai alur pelaksanaan Capstone Project, mulai dari pemilihan topik, penyusunan proposal, pengembangan proyek, hingga penulisan laporan dan presentasi akhir. Kami juga menyertakan rubrik penilaian sebagai acuan bagi mahasiswa dalam memahami kriteria evaluasi yang digunakan. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan panduan ini, khususnya kepada para dosen, tenaga kependidikan, serta mahasiswa Program Studi Teknik Informatika. Semoga buku panduan ini dapat bermanfaat dan memudahkan seluruh mahasiswa dalam menyelesaikan Capstone Project dengan baik.

Akhir kata, kami berharap panduan ini dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil proyek mahasiswa, serta turut mendukung pencapaian visi dan misi Universitas Islam Riau dalam menghasilkan lulusan yang kompeten dan berdaya saing tinggi di bidang teknologi informasi.

Pekanbaru, Januari 2025  
Ketua Program Studi Teknik Informatika  
Universitas Islam Riau



Apri Siswanto, M. Kom, Ph.D

## DAFTAR ISI

|                                                                            |     |
|----------------------------------------------------------------------------|-----|
| KATA PENGANTAR .....                                                       | ii  |
| DAFTAR ISI.....                                                            | iii |
| BAB I PENDAHULUAN.....                                                     | 1   |
| 1.1 Latar Belakang.....                                                    | 1   |
| 1.2 Tujuan Capstone Project .....                                          | 3   |
| 1.3 Luaran yang Diharapkan.....                                            | 6   |
| BAB II KETENTUAN UMUM CAPSTONE PROJECT .....                               | 7   |
| 2.1 Definisi Capstone Project.....                                         | 7   |
| 1.2 Syarat dan Ketentuan Pengambilan Mata Kuliah Capstone Project .....    | 7   |
| BAB III PROSEDUR PELAKSANAAN CAPSTONE PROJECT.....                         | 9   |
| 3.1 Tahapan Capstone Project.....                                          | 9   |
| 3.2 Panduan Pemilihan Topik Capstone Project.....                          | 18  |
| 3.3 Panduan Tugas Tim dan Kolaborasi dalam Capstone Project .....          | 21  |
| 3.4 Panduan Pengumpulan Data dan Pengembangan dalam Capstone Project ..... | 25  |
| BAB IV Panduan Penulisan Laporan Capstone Project .....                    | 29  |
| 4.1 Struktur Laporan .....                                                 | 29  |
| 4.2 Standar Penulisan.....                                                 | 30  |
| 4.3 Presentasi Akhir .....                                                 | 31  |
| 4.4 Penilaian Capstone Project.....                                        | 32  |
| 4.5 Mekanisme Sidang Akhir .....                                           | 32  |
| 4.6 Etika dan Tata Tertib .....                                            | 32  |
| DAFTAR PUSTAKA .....                                                       | 33  |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Mata Kuliah (MK) Capstone Project (CP) merupakan salah satu komponen penting dalam kurikulum Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Islam Riau, yang berfungsi sebagai puncak pengetahuan dari seluruh proses pembelajaran mahasiswa selama masa studi mereka. CP ini tidak hanya menjadi wadah bagi mahasiswa untuk menerapkan teori yang telah dipelajari, tetapi juga sebagai sarana untuk mengintegrasikan berbagai keterampilan teknis dan non-teknis yang dibutuhkan dalam dunia kerja dan dunia industri. CP merupakan bentuk nyata dari kemampuan mahasiswa dalam menyelesaikan masalah nyata di bidang Teknik informatika dengan pendekatan berbasis riset atau aplikasi.

Dalam MK CP di harapkan mahasiswa mampu mengintegrasikan pengetahuan multidisiplin. Dalam progam studi teknik informatika, mahasiswa mempelajari berbagai mata kuliah yang mencakup konsep-konsep dasar pemrograman, pengembangan perangkat lunak, jaringan komputer, keamanan informasi, basis data, kecerdasan buatan, dan masih banyak lagi. CP menantang mahasiswa untuk menggabungkan pengetahuan dari berbagai disiplin ilmu ini ke dalam satu proyek yang kohesif. Melalui proses ini, mahasiswa tidak hanya mengembangkan kemampuan teknis mereka, tetapi juga memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana berbagai konsep saling berhubungan dan berkontribusi terhadap penyelesaian masalah nyata.

Kemudian CP juga di harapkan mampu mengembangkan keterampilan pemecahan masalah mahasiswa TI. CP menuntut mahasiswa untuk menghadapi masalah kompleks yang sering kali tidak memiliki solusi tunggal. Dalam konteks ini, mahasiswa diajak untuk berpikir kritis dan kreatif, serta menerapkan pendekatan pemecahan masalah yang terstruktur. Mereka harus mampu mengidentifikasi masalah, merancang solusi

yang efektif, dan mengevaluasi hasil implementasi dengan kritis. Proses ini mengembangkan kemampuan analisis yang sangat dibutuhkan dalam dunia kerja, di mana kemampuan untuk memecahkan masalah yang kompleks adalah kunci kesuksesan.

Selanjutnya melalui CP, mahasiswa belajar tentang pentingnya manajemen proyek, termasuk perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pemantauan proyek. Mahasiswa diajak untuk membuat jadwal, mengelola sumber daya, dan memastikan bahwa proyek selesai tepat waktu dan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Pengalaman ini mempersiapkan mahasiswa untuk peran-peran manajerial di masa depan, di mana mereka akan diharapkan untuk memimpin tim dan mengelola proyek teknologi informasi yang kompleks.

Latar belakang yang lain dari CP adalah pekerjaan sering kali dilakukan dalam tim, sehingga disini memungkinkan mahasiswa untuk mengembangkan keterampilan kolaboratif. Dalam tim, mahasiswa belajar tentang pentingnya komunikasi yang efektif, pembagian tugas, dan kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Pengalaman bekerja dalam tim ini juga mencerminkan dinamika kerja di industri, di mana proyek teknologi informasi hampir selalu melibatkan kerja tim lintas disiplin. Selain itu, mahasiswa juga diajak untuk mengkomunikasikan hasil proyek mereka melalui laporan tertulis dan presentasi, yang mengasah keterampilan komunikasi teknis mereka.

Selanjutnya CP memberikan mahasiswa pengalaman praktis yang sangat mirip dengan situasi yang akan mereka hadapi di dunia kerja. Mereka harus bekerja dengan standar profesional, menghadapi tantangan teknis dan non-teknis, serta mempertanggungjawabkan pekerjaan mereka kepada pembimbing dan penguji. Pengalaman ini memberikan kepercayaan diri dan kesiapan yang lebih baik saat memasuki dunia kerja, di mana mereka diharapkan untuk dapat berkontribusi secara langsung dalam proyek-proyek teknologi yang nyata.

CP adalah sebuah platform yang sangat penting untuk mengintegrasikan seluruh pengetahuan dan keterampilan yang telah dipelajari mahasiswa selama masa studi mereka. Dengan menyelesaikan proyek ini, mahasiswa tidak hanya membuktikan kompetensi teknis mereka, tetapi juga menunjukkan bahwa mereka siap untuk menghadapi tantangan di dunia profesional, menjadi problem solver yang handal, dan berkontribusi dalam inovasi teknologi.

## **1.2 Tujuan Capstone Project**

Capstone Project dalam kurikulum Teknik Informatika memiliki beberapa tujuan utama yang dirancang untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa secara komprehensif. Berikut adalah beberapa tujuan penting dari Capstone Project, beserta penjelasan tentang bagaimana proyek ini membantu mahasiswa mengembangkan kemampuan analisis, pemecahan masalah, dan keterampilan komunikasi teknis. Tujuan CP di antaranya adalah :

### **1. Mengembangkan kemampuan analisis, perancangan, implementasi, dan evaluasi solusi berbasis teknologi.**

Identifikasi Masalah: MK CP menuntut mahasiswa untuk mengidentifikasi masalah yang relevan dengan bidang teknologi informasi. Dalam proses ini, mahasiswa perlu melakukan analisis yang mendalam terhadap situasi yang ada, mengidentifikasi kebutuhan pengguna, dan memahami tantangan teknis yang mungkin muncul. Kemampuan analisis ini melibatkan penilaian kritis terhadap informasi yang ada dan penggunaan metode analisis yang tepat untuk mengidentifikasi akar masalah.

Evaluasi Solusi: Setelah masalah diidentifikasi, mahasiswa diajak untuk mengevaluasi berbagai pendekatan dan solusi yang mungkin. Proses ini melibatkan analisis terhadap keuntungan dan kerugian setiap opsi yang tersedia, serta pemilihan solusi yang paling efektif dan efisien. Kemampuan untuk menganalisis dan membandingkan solusi ini sangat penting dalam dunia kerja, di mana pengambilan keputusan yang tepat berdasarkan data dan bukti sangat dihargai.

Desain dan Implementasi Solusi: Salah satu tujuan utama dari MK CP adalah membantu mahasiswa mengembangkan kemampuan untuk memecahkan masalah-masalah kompleks yang tidak memiliki jawaban sederhana. Mahasiswa diajak untuk merancang solusi yang inovatif, yang memerlukan pemahaman mendalam tentang teori yang telah dipelajari, serta kemampuan untuk menerapkannya dalam konteks praktis. Proses ini melibatkan eksperimen, pengujian, dan iterasi hingga solusi yang optimal ditemukan.

Adaptasi dan Pengembangan: Dalam CP, masalah yang dihadapi sering kali bersifat dinamis, di mana mahasiswa perlu menyesuaikan atau memperbaiki solusi mereka seiring dengan perkembangan proyek. Kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan, serta mengembangkan solusi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan yang terus berkembang, merupakan aspek penting dari kemampuan pemecahan masalah yang dikembangkan melalui proyek ini.

## **2. Meningkatkan Keterampilan Komunikasi Teknis dan Kolaborasi tim dalam menyelesaikan proyek multidisiplin.**

Dokumentasi Proyek: Salah satu tujuan dari CP adalah untuk mengajarkan mahasiswa pentingnya dokumentasi yang baik dalam setiap proyek teknis. Mahasiswa diajak untuk menyusun laporan yang terstruktur dan jelas, yang menjelaskan setiap tahap proyek, dari analisis masalah hingga implementasi solusi. Dokumentasi ini harus mampu menjelaskan konsep-konsep teknis secara efektif kepada audiens yang mungkin tidak memiliki latar belakang teknis yang sama.

Presentasi dan Diskusi: Capstone Project juga bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam menyampaikan ide-ide teknis secara lisan. Mahasiswa diajak untuk mempresentasikan proyek mereka kepada dosen pembimbing dan panel penguji, yang sering kali mencakup ahli dari berbagai bidang. Kemampuan untuk menjelaskan ide-ide teknis secara jelas dan persuasif, serta menjawab pertanyaan atau kritik dengan tepat, merupakan keterampilan komunikasi yang sangat dihargai di dunia profesional.

Kolaborasi Tim: Jika proyek dilakukan dalam tim, mahasiswa juga akan mengembangkan keterampilan komunikasi interpersonal. Mereka belajar bagaimana berkomunikasi dengan anggota tim, membagikan informasi teknis secara efektif, dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Pengalaman ini sangat berharga, karena di dunia kerja, kemampuan untuk bekerja dalam tim dan berkomunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan adalah kunci kesuksesan.

Capstone Project dirancang untuk mengembangkan kemampuan analisis, pemecahan masalah, dan keterampilan komunikasi teknis mahasiswa secara komprehensif. Proyek ini mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan kompleks di dunia kerja, dengan kemampuan untuk menganalisis situasi, merancang solusi yang efektif, dan mengkomunikasikan ide-ide mereka secara jelas dan persuasif. Melalui Capstone Project, mahasiswa tidak hanya mengasah keterampilan teknis mereka, tetapi juga membangun fondasi yang kuat untuk karir profesional di bidang teknologi informasi.

### **3. Memberikan pengalaman langsung dalam mengatasi permasalahan nyata di lapangan.**

Mahasiswa akan diajak untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses identifikasi, analisis, dan penyelesaian masalah yang ada di dunia industri, organisasi, atau masyarakat. Melalui keterlibatan ini, mahasiswa dapat memahami kompleksitas permasalahan nyata, melatih kemampuan berpikir kritis, dan mengembangkan solusi yang aplikatif dan efektif. Pengalaman langsung ini juga membantu mahasiswa dalam mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan di dunia profesional setelah lulus.

### **4. Menghasilkan produk inovatif dan aplikatif dalam bidang teknologi informasi.**

CP mendorong mahasiswa untuk berpikir kreatif dan inovatif dalam merancang solusi yang dapat diimplementasikan secara nyata. Mahasiswa dituntut untuk mengidentifikasi kebutuhan pengguna, merancang sistem atau produk berbasis teknologi, serta menguji dan memastikan bahwa produk tersebut berfungsi dengan baik. Hasil dari CP diharapkan tidak hanya bersifat teoritis tetapi juga dapat



memberikan nilai tambah bagi industri, organisasi, atau masyarakat dengan menghasilkan produk teknologi yang efektif, efisien, dan mudah diimplementasikan.

### **1.3 Luaran yang Diharapkan**

Luaran dari Capstone Project ini meliputi:

1. **Laporan Capstone Project yang lengkap dan sistematis.** Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban akademik dan mencakup seluruh tahapan proyek, mulai dari latar belakang masalah, metode penelitian, implementasi, pengujian, hingga hasil dan kesimpulan. Laporan ini harus memenuhi standar penulisan ilmiah yang berlaku.
2. **Produk teknologi informasi berupa aplikasi, sistem, atau prototipe.** Produk ini merupakan wujud nyata dari solusi yang dikembangkan oleh mahasiswa. Produk harus aplikatif, inovatif, serta dapat diimplementasikan untuk menyelesaikan permasalahan yang diidentifikasi. Mahasiswa diharapkan mampu menghasilkan produk yang sesuai dengan kebutuhan pengguna dan standar industri.
3. **Presentasi hasil proyek di hadapan penguji dan pihak terkait.** Presentasi ini menjadi media bagi mahasiswa untuk memaparkan hasil kerja mereka, menjelaskan proses pengembangan, serta mendemonstrasikan produk yang dihasilkan. Presentasi juga menjadi ajang evaluasi dan masukan dari para penguji untuk perbaikan dan penyempurnaan proyek yang telah dilaksanakan.

## **BAB II**

### **KETENTUAN UMUM CAPSTONE PROJECT**

#### **2.1 Definisi Capstone Project**

CP adalah mata kuliah proyek akhir yang wajib diikuti oleh mahasiswa Program Studi Teknik Informatika sebagai syarat kelulusan. Proyek ini bersifat integratif, inovatif, dan aplikatif yang dilakukan secara tim dalam jangka waktu tertentu. Proyek ini bertujuan untuk mengembangkan keterampilan praktis mahasiswa dalam merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi solusi teknologi informasi yang relevan dengan kebutuhan industri saat ini.

Proyek ini juga memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk berkolaborasi, meningkatkan kemampuan komunikasi, serta menerapkan pengetahuan yang telah diperoleh selama perkuliahan dalam konteks dunia nyata. Proyek ini diharapkan dapat menghasilkan solusi yang tidak hanya memenuhi standar akademik, tetapi juga memiliki dampak positif bagi masyarakat dan industri. Setelah menyelesaikan proyek ini, mahasiswa diharapkan dapat menunjukkan kemampuan mereka dalam memecahkan masalah yang kompleks dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang terus berubah. Dengan demikian, mahasiswa akan lebih siap untuk memasuki dunia kerja dan berkontribusi secara signifikan dalam bidang teknologi informasi.

#### **1.2 Syarat dan Ketentuan Pengambilan Mata Kuliah Capstone Project**

1. Mahasiswa telah menyelesaikan mata kuliah prasyarat yang ditentukan oleh program studi.
2. Mahasiswa berada pada semester 7 atau di atasnya.
3. Sudah lulus minimal 100 SKS
4. Sudah mengambil mata kuliah pilihan semester 5 dan 6, dan sedang mengambil MK pilihan semester 7
5. Mahasiswa membentuk tim yang terdiri dari **3-5 orang**.

6. Mahasiswa mengajukan proposal proyek untuk memulai pelaksanaan Capstone Project.
7. Mahasiswa harus menyelesaikan proyek sesuai dengan pedoman dan tenggat waktu yang ditentukan.

## **BAB III**

### **PROSEDUR PELAKSANAAN CAPSTONE PROJECT**

#### **3.1 Tahapan Capstone Project**

Berikut adalah tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam Capstone Project pada program studi Teknik Informatika, yang mencakup mulai dari perencanaan hingga presentasi akhir. Setiap tahap memiliki tujuan dan kegiatan spesifik yang harus dilakukan oleh mahasiswa.

##### **1. Perencanaan**

- **Pemilihan Topik Proyek:**

- Mahasiswa harus memilih topik proyek yang relevan dengan bidang studi mereka dan sesuai dengan minat serta keahlian yang ingin dikembangkan. Topik ini harus disetujui oleh dosen pembimbing.
- **Kegiatan:** Brainstorming, penelitian awal, dan konsultasi dengan dosen pembimbing.

- **Penulisan Proposal:**

- Setelah topik disetujui, mahasiswa harus menulis proposal proyek yang mencakup latar belakang masalah, tujuan, metodologi, dan rencana kerja.
- **Kegiatan:** Penyusunan proposal, yang mencakup analisis kebutuhan, studi literatur, dan perencanaan metodologi.

- **Perencanaan Jadwal dan Sumber Daya:**

- Membuat jadwal proyek yang rinci, termasuk timeline untuk setiap tahapan dan identifikasi sumber daya yang diperlukan.
- **Kegiatan:** Pembuatan Gantt Chart atau timeline proyek, alokasi tugas, dan identifikasi sumber daya (perangkat keras, perangkat lunak, dll.).

## 2. Pengembangan

- **Desain Sistem atau Solusi:**

- Merancang solusi teknis berdasarkan analisis masalah. Desain ini bisa mencakup arsitektur sistem, desain antarmuka, dan perancangan basis data.
- **Kegiatan:** Pembuatan diagram arsitektur, desain database, mockup antarmuka, dan spesifikasi teknis.

- **Pengkodean dan Implementasi:**

- Mengembangkan sistem atau aplikasi sesuai dengan desain yang telah disetujui. Pada tahap ini, mahasiswa mulai mengimplementasikan kode, membuat modul, dan mengintegrasikan komponen.
- **Kegiatan:** Pemrograman, pengembangan fitur, integrasi sistem, dan konfigurasi perangkat keras atau jaringan jika diperlukan.

- **Pengujian Awal:**

- Melakukan pengujian unit dan integrasi untuk memastikan bahwa setiap bagian sistem berfungsi sesuai dengan yang diharapkan.
- **Kegiatan:** Pengujian unit (unit testing), pengujian integrasi, debugging, dan revisi kode berdasarkan hasil pengujian.

## 3. Pengujian dan Evaluasi

- **Pengujian Sistem Secara Keseluruhan:**

- Melakukan pengujian sistem secara menyeluruh, termasuk pengujian fungsional, pengujian kinerja, dan pengujian keamanan. Tahap ini juga melibatkan uji coba oleh pengguna (user acceptance testing) jika diperlukan.
- **Kegiatan:** Pengujian fungsional, pengujian kinerja, pengujian keamanan, dan validasi oleh pengguna.

- **Evaluasi dan Perbaikan:**

- Berdasarkan hasil pengujian, mahasiswa harus mengevaluasi sistem dan melakukan perbaikan atau penyesuaian yang diperlukan.
- **Kegiatan:** Analisis hasil pengujian, revisi sistem, dan dokumentasi perubahan.

#### 4. Dokumentasi dan Penyusunan Laporan Akhir

- **Penyusunan Laporan Proyek:**
  - Menulis laporan akhir yang mencakup seluruh proses pengembangan proyek, mulai dari perencanaan hingga pengujian akhir. Laporan ini harus disusun dengan baik dan sesuai dengan format yang telah ditentukan oleh program studi.
  - **Kegiatan:** Penulisan laporan yang mencakup latar belakang, metodologi, hasil, diskusi, dan kesimpulan.
- **Penyusunan Dokumentasi Pengguna:**
  - Jika proyek melibatkan aplikasi atau sistem yang akan digunakan oleh pengguna akhir, dokumentasi pengguna perlu disiapkan.
  - **Kegiatan:** Pembuatan manual pengguna, panduan instalasi, dan dokumentasi teknis lainnya.

#### 5. Presentasi dan Evaluasi Akhir

- **Persiapan Presentasi:**
  - Mahasiswa harus menyiapkan presentasi yang komprehensif untuk menjelaskan proyek mereka kepada panel penguji. Presentasi ini harus mencakup tujuan proyek, metode yang digunakan, hasil yang dicapai, dan evaluasi dari proyek tersebut.
  - **Kegiatan:** Pembuatan slide presentasi, latihan presentasi, dan simulasi tanya jawab.
- **Presentasi Proyek:**
  - Mahasiswa mempresentasikan proyek mereka di depan dosen pembimbing, panel penguji, dan mungkin juga rekan mahasiswa. Mereka harus mampu menjelaskan proyek secara jelas dan menjawab pertanyaan dari penguji.
  - **Kegiatan:** Presentasi di depan panel, sesi tanya jawab, dan diskusi hasil proyek.
- **Evaluasi dan Penilaian:**
  - Proyek akan dinilai berdasarkan beberapa kriteria, termasuk inovasi, kualitas teknis, penerapan teori, presentasi, dan dokumentasi. Penilaian ini akan

menentukan keberhasilan proyek dan kontribusinya terhadap kelulusan mahasiswa.

- **Kegiatan:** Penilaian oleh panel penguji dan diskusi hasil akhir dengan dosen pembimbing.

Capstone Project terdiri dari beberapa tahapan yang dirancang untuk menguji kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan teori dan praktik yang telah mereka pelajari selama studi. Setiap tahapan memiliki peran penting dalam memastikan bahwa proyek yang dihasilkan memenuhi standar akademik dan profesional, serta mempersiapkan mahasiswa untuk tantangan di dunia kerja.

Berikut contoh time line yang dapat diikuti oleh mahasiswa dalam mengikuti mata kuliah capstone project :

#### **Minggu 1-2: Pemilihan Topik dan Penyusunan Proposal**

- **Minggu 1:**
  - Orientasi proyek, pengenalan dosen pengampu.
  - Brainstorming ide proyek dan penelitian awal.
- **Minggu 2:**
  - Pemilihan topik proyek dan konsultasi awal dengan dosen pengampu.
  - Penulisan draft proposal proyek.

#### **Minggu 3-4: Penyelesaian Proposal dan Perencanaan Proyek**

- **Minggu 3:**
  - Revisi dan finalisasi proposal proyek.
  - Pengajuan proposal untuk persetujuan.
- **Minggu 4:**
  - Perencanaan detail proyek, termasuk jadwal dan alokasi tugas.
  - Penyusunan rencana kebutuhan sumber daya (software, hardware, dll.).

#### **Minggu 5-7: Desain Sistem atau Solusi**

- **Minggu 5:**

- Pembuatan desain sistem, termasuk diagram arsitektur dan desain basis data.
- **Minggu 6:**
  - Pengembangan mockup antarmuka pengguna.
  - Penyusunan spesifikasi teknis dan revisi desain berdasarkan masukan dari pembimbing.
- **Minggu 7:**
  - Finalisasi desain sistem.
  - Persiapan untuk tahap implementasi.

#### **Minggu 8-11: Pengembangan dan Implementasi**

- **Minggu 8:**
  - Mulai pengkodean dan implementasi modul pertama.
- **Minggu 9-10:**
  - Pengembangan fitur utama dan integrasi komponen sistem.
  - Pengujian unit secara berkala untuk memastikan fungsionalitas.
- **Minggu 11:**
  - Penyelesaian pengkodean dan pengujian integrasi.
  - Revisi dan debugging awal.

#### **Minggu 12-13: Pengujian Sistem dan Perbaikan**

- **Minggu 12:**
  - Pengujian sistem secara keseluruhan, termasuk pengujian fungsional dan kinerja.
- **Minggu 13:**
  - Evaluasi hasil pengujian dan perbaikan sistem berdasarkan temuan.
  - Pengujian ulang setelah perbaikan untuk memastikan stabilitas sistem.

#### **Minggu 14: Dokumentasi dan Penyusunan Laporan Akhir**

- **Minggu 14:**
  - Penyusunan laporan akhir proyek.
  - Penulisan dokumentasi teknis dan manual pengguna.
  - Review laporan dan dokumentasi dengan dosen pembimbing.



### **Minggu 15: Persiapan Presentasi**

- **Minggu 15:**
  - Persiapan slide presentasi dan latihan presentasi.
  - Simulasi presentasi dengan feedback dari rekan atau pembimbing.
  - Revisi akhir presentasi berdasarkan masukan.

### **Minggu 16: Presentasi dan Evaluasi Akhir**

- **Minggu 16:**
  - Presentasi proyek di depan panel penguji.
  - Sesi tanya jawab dan diskusi hasil.
  - Evaluasi dan penilaian akhir oleh dosen pembimbing dan penguji.

### **Buffer dan Review**

- **Minggu 17-18 (Opsional):**
  - Alokasikan waktu tambahan untuk buffer jika terjadi keterlambatan atau jika ada bagian dari proyek yang memerlukan perhatian ekstra.
  - Review proyek secara menyeluruh untuk memastikan semua persyaratan telah terpenuhi.

### **Catatan Tambahan:**

- **Pengelolaan Waktu:** Setiap mahasiswa atau tim diharapkan untuk disiplin dalam mengelola waktu mereka dan mengikuti timeline yang telah disusun agar proyek dapat diselesaikan tepat waktu.

Dengan mengikuti timeline ini, mahasiswa dapat lebih mudah mengatur waktu mereka, memastikan setiap tahap proyek terselesaikan dengan baik, dan mengurangi kemungkinan terjadinya keterlambatan yang dapat mempengaruhi kualitas akhir proyek.

Berikut adalah daftar deliverables yang diharapkan pada setiap tahap dalam Capstone Project, yang mencakup mulai dari perencanaan hingga presentasi akhir. Deliverables ini akan menjadi bukti pencapaian mahasiswa pada setiap tahapan proyek dan menjadi dasar penilaian oleh dosen pembimbing dan panel penguji.

## **Tahap 1: Pemilihan Topik dan Penyusunan Proposal (Minggu 1-4)**

### **1. Proposal Proyek:**

- **Isi:**
  - Latar belakang masalah.
  - Rumusan masalah.
  - Tujuan proyek.
  - Metodologi yang akan digunakan.
  - Rencana kerja dan jadwal.
  - Estimasi sumber daya yang diperlukan.
- **Tujuan:** Mendapatkan persetujuan dari dosen pembimbing dan panel untuk melanjutkan ke tahap pengembangan.
- **Deadline:** Akhir Minggu 3 atau 4.

## **Tahap 2: Desain Sistem atau Solusi (Minggu 5-7)**

### **2. Dokumen Desain Sistem:**

- **Isi:**
  - Diagram arsitektur sistem.
  - Desain basis data.
  - Mockup antarmuka pengguna.
  - Spesifikasi teknis (detil komponen dan modul yang akan dikembangkan).
- **Tujuan:** Menguraikan bagaimana sistem atau solusi akan diimplementasikan secara teknis.
- **Deadline:** Akhir Minggu 7.

## **Tahap 3: Pengembangan dan Implementasi (Minggu 8-11)**

### **3. Kode Sumber dan Modul Fungsional:**

- **Isi:**
  - Kode sumber dari modul-modul yang telah dikembangkan.
  - Dokumentasi pengembangan setiap modul (penjelasan fungsi, logika, dan dependensi).

- **Tujuan:** Menyediakan bukti pengembangan fungsional dari sistem atau solusi.
- **Deadline:** Minggu 11.

#### 4. Laporan Kemajuan (Progress Report):

- **Isi:**
  - Ringkasan pekerjaan yang telah dilakukan.
  - Masalah yang dihadapi dan solusi yang telah diterapkan.
  - Perubahan atau penyesuaian yang dilakukan terhadap desain atau rencana awal.
  - Rencana kerja untuk minggu-minggu berikutnya.
- **Tujuan:** Melaporkan perkembangan proyek kepada dosen pembimbing dan memastikan proyek berjalan sesuai rencana.
- **Deadline:** Akhir Minggu 9 atau 10.

#### Tahap 4: Pengujian dan Evaluasi (Minggu 12-13)

##### 5. Laporan Pengujian:

- **Isi:**
  - Metode pengujian yang digunakan (fungsional, kinerja, keamanan, dll.).
  - Hasil pengujian, termasuk bug yang ditemukan dan solusinya.
  - Evaluasi sistem secara keseluruhan (kinerja, kehandalan, keamanan).
- **Tujuan:** Menyediakan bukti bahwa sistem telah diuji dan memenuhi kriteria kualitas yang ditentukan.
- **Deadline:** Akhir Minggu 13.

#### Tahap 5: Dokumentasi dan Penyusunan Laporan Akhir (Minggu 14)

##### 6. Laporan Akhir Proyek:

- **Isi:**
  - Latar belakang dan tujuan proyek.
  - Metodologi yang digunakan.
  - Desain sistem atau solusi.

- Hasil implementasi dan pengujian.
- Evaluasi dan kesimpulan.
- Saran untuk pengembangan lebih lanjut.
- **Tujuan:** Menggambarkan keseluruhan proses dan hasil proyek secara terstruktur dan komprehensif.
- **Deadline:** Akhir Minggu 14.

#### 7. Dokumentasi Pengguna dan Teknis:

- **Isi:**
  - Manual pengguna untuk sistem atau aplikasi yang dikembangkan.
  - Panduan instalasi dan konfigurasi.
  - Dokumentasi teknis lainnya yang relevan.
- **Tujuan:** Memberikan panduan lengkap kepada pengguna dan pengembang lain tentang cara menggunakan dan mengelola sistem.
- **Deadline:** Akhir Minggu 14.

#### Tahap 6: Presentasi dan Evaluasi Akhir (Minggu 15-16)

##### 8. Slide Presentasi:

- **Isi:**
  - Ringkasan proyek (latar belakang, tujuan, metodologi).
  - Desain dan implementasi solusi.
  - Hasil pengujian dan evaluasi.
  - Kesimpulan dan rekomendasi.
- **Tujuan:** Menyajikan hasil proyek secara visual dan terstruktur di hadapan panel penguji.
- **Deadline:** Sebelum presentasi (Minggu 15).

##### 9. Presentasi Proyek:

- **Isi:**
  - Presentasi lisan dari hasil proyek di hadapan panel penguji.
  - Sesi tanya jawab dan diskusi.

- **Tujuan:** Mempertahankan proyek di depan panel penguji, menjawab pertanyaan, dan menunjukkan penguasaan materi.
- **Deadline:** Minggu 16 (waktu ditentukan oleh program studi).

Dengan mendetailkan deliverables pada setiap tahap, mahasiswa dapat lebih mudah mengikuti progres proyek mereka, memastikan semua persyaratan terpenuhi, dan mempersiapkan diri dengan baik untuk penilaian akhir. Deliverables ini juga membantu dosen pembimbing dan panel penguji dalam mengevaluasi keberhasilan dan kualitas proyek secara menyeluruh.

### 3.2 Panduan Pemilihan Topik Capstone Project

Memilih topik yang tepat untuk Capstone Project adalah langkah awal yang sangat penting. Topik yang relevan dan menantang akan memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk menunjukkan kemampuan mereka dalam mengaplikasikan pengetahuan yang telah dipelajari serta untuk menghasilkan solusi inovatif. Berikut adalah panduan yang dapat membantu dalam pemilihan topik:

#### 1. Pertimbangkan Minat Pribadi dan Bidang Keahlian

- **Minat Pribadi:**

- Pilih topik yang benar-benar menarik bagi Anda. Jika Anda tertarik pada topik tersebut, Anda akan lebih termotivasi untuk melakukan penelitian mendalam dan bekerja lebih keras dalam pengembangan proyek.
- **Tips:** Pikirkan tentang mata kuliah atau proyek sebelumnya yang paling Anda nikmati. Apa yang membuatnya menarik? Bagaimana Anda bisa mengembangkan minat tersebut menjadi proyek yang lebih besar?

- **Bidang Keahlian:**

- Topik yang Anda pilih harus sesuai dengan keahlian yang sudah Anda kuasai atau yang ingin Anda kembangkan lebih lanjut. Ini bisa terkait dengan pemrograman, analisis data, jaringan, keamanan siber, atau bidang lain dalam Teknik Informatika.

- **Tips:** Buat daftar keterampilan yang Anda kuasai atau ingin kembangkan, lalu carilah topik yang memungkinkan Anda untuk memanfaatkan atau meningkatkan keterampilan tersebut.

## 2. Relevansi dengan Tren Teknologi Terkini

- **Mengikuti Perkembangan Teknologi:**

- Pilih topik yang relevan dengan perkembangan terbaru dalam bidang teknologi informasi. Hal ini tidak hanya membuat proyek Anda lebih menarik, tetapi juga meningkatkan peluang proyek untuk diterima di dunia industri.
- **Tips:** Cari tahu tren terbaru seperti kecerdasan buatan (AI), Internet of Things (IoT), big data, atau blockchain, dan pikirkan bagaimana Anda bisa menerapkan teknologi tersebut dalam proyek Anda.

- **Aplikasi di Dunia Nyata:**

- Topik yang memiliki aplikasi langsung dalam dunia nyata atau yang dapat memecahkan masalah nyata akan memberikan nilai tambah pada proyek Anda. Pertimbangkan kebutuhan industri atau masalah yang sedang berkembang di masyarakat yang dapat diatasi dengan solusi berbasis teknologi.
- **Tips:** Lakukan riset tentang kebutuhan industri atau masalah sosial yang dapat diselesaikan dengan teknologi informasi. Anda bisa berkonsultasi dengan praktisi industri atau dosen untuk mendapatkan wawasan tambahan.

## 3. Tantangan dan Kompleksitas

- **Ukuran Tantangan:**

- Pilih topik yang cukup menantang untuk menunjukkan kemampuan analisis, desain, dan implementasi yang kuat. Proyek yang terlalu sederhana mungkin tidak memberikan ruang yang cukup untuk menunjukkan seluruh kemampuan Anda.

- **Tips:** Evaluasi kompleksitas topik dengan mempertimbangkan apakah proyek tersebut memerlukan riset yang mendalam, solusi yang inovatif, atau integrasi berbagai teknologi.

- **Kelola Kompleksitas:**

- Meskipun proyek harus menantang, pastikan topik yang dipilih masih dalam jangkauan kemampuan dan sumber daya yang tersedia. Anda harus dapat menyelesaikan proyek dalam waktu yang telah ditentukan tanpa mengorbankan kualitas.
- **Tips:** Diskusikan dengan dosen pembimbing untuk menentukan apakah topik tersebut realistis dalam hal waktu, keterampilan, dan sumber daya yang tersedia.

#### 4. Ketersediaan Sumber Daya dan Data

- **Sumber Daya yang Dibutuhkan:**

- Pertimbangkan apakah Anda memiliki akses ke semua sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek, seperti perangkat keras, perangkat lunak, data, atau keahlian khusus.
- **Tips:** Buat daftar sumber daya yang diperlukan untuk proyek dan pastikan bahwa Anda memiliki akses ke semuanya sebelum memulai.

- **Ketersediaan Data:**

- Jika proyek Anda membutuhkan data, pastikan bahwa data tersebut tersedia dan dapat diakses. Proyek yang bergantung pada data yang sulit diperoleh atau tidak tersedia mungkin sulit diselesaikan.
- **Tips:** Identifikasi sumber data yang Anda perlukan sejak awal dan pastikan Anda memiliki akses yang sah untuk menggunakan data tersebut.

#### 5. Konsultasi dengan Dosen Pembimbing/Pengampu

- **Panduan dan Masukan:**

- Dosen pembimbing dapat memberikan panduan yang berharga dalam memilih topik. Mereka mungkin memiliki wawasan tentang tren

terbaru, kebutuhan industri, atau masalah penelitian yang belum terpecahkan.

- **Tips:** Diskusikan ide-ide topik Anda dengan dosen pembimbing untuk mendapatkan masukan. Mereka juga bisa membantu Anda memperjelas ruang lingkup proyek agar lebih fokus dan realistis.

#### 6. Keselarasan dengan Tujuan Karir

- **Proyek Sebagai Portfolio:**

- Pilih topik yang akan memperkuat portofolio Anda dan relevan dengan tujuan karir Anda. Proyek ini bisa menjadi batu loncatan untuk pekerjaan di masa depan atau untuk studi lanjutan.
- **Tips:** Pikirkan tentang industri atau bidang pekerjaan yang ingin Anda masuki setelah lulus. Pilih topik yang akan memberikan Anda keterampilan dan pengalaman yang berharga dalam bidang tersebut.

Pemilihan topik yang tepat adalah kunci keberhasilan Capstone Project. Pastikan topik yang dipilih sesuai dengan minat pribadi, relevan dengan perkembangan teknologi terkini, menantang namun realistis, didukung oleh sumber daya yang memadai, dan sejalan dengan tujuan karir Anda. Dengan pertimbangan ini, Anda akan lebih siap untuk mengembangkan proyek yang tidak hanya memenuhi persyaratan akademik, tetapi juga memberikan kontribusi nyata dalam bidang teknologi informasi.

### 3.3 Panduan Tugas Tim dan Kolaborasi dalam Capstone Project

Kerja dalam tim adalah salah satu aspek penting dari Capstone Project. Kolaborasi yang efektif dapat menghasilkan proyek yang lebih baik, tetapi juga memerlukan pengaturan yang jelas mengenai pembagian tugas dan tanggung jawab. Berikut adalah panduan untuk mengelola tim dan memastikan kolaborasi yang sukses.

#### 1. Pembentukan Tim

- **Komposisi Tim:**



- Idealnya, tim harus terdiri dari **3-5 anggota** dengan keterampilan yang saling melengkapi. Setiap anggota harus memiliki peran yang jelas dan tanggung jawab yang sesuai dengan keahlian mereka.
- **Tips:** Pastikan setiap anggota tim memiliki minat yang sama terhadap topik proyek dan bersedia bekerja sama secara produktif. Perhatikan juga aspek keberagaman keahlian agar tim dapat menangani berbagai aspek proyek dengan baik.

- **Pemilihan Ketua Tim:**

- Setiap tim harus menunjuk seorang ketua tim yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan pekerjaan, memastikan komunikasi yang efektif antar anggota tim, dan menjadi penghubung utama dengan dosen pembimbing.
- **Tips:** Pilih ketua tim yang memiliki kemampuan kepemimpinan yang baik, dapat mengorganisir pekerjaan, dan memiliki kemampuan komunikasi yang efektif.

## 2. Aturan Kerja Sama

- **Keterbukaan dan Transparansi:**

- Setiap anggota tim harus memiliki pemahaman yang sama mengenai tujuan proyek, jadwal, dan ekspektasi. Komunikasi yang terbuka sangat penting untuk mencegah kesalahpahaman.
- **Tips:** Mulai proyek dengan pertemuan tim untuk membahas ekspektasi, aturan kerja, dan prosedur pengambilan keputusan. Buat kesepakatan tentang cara komunikasi (misalnya, melalui grup chat atau email) dan frekuensi pertemuan.

- **Pengambilan Keputusan:**

- Buatlah mekanisme pengambilan keputusan yang jelas, apakah itu berdasarkan konsensus atau mayoritas suara. Pastikan semua anggota merasa didengar dan keputusan diambil dengan adil.

- **Tips:** Dalam kasus perselisihan, adakan diskusi terbuka untuk menemukan solusi terbaik. Ketua tim dapat membantu memfasilitasi diskusi ini untuk mencapai keputusan bersama.

### 3. Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab

- **Identifikasi Peran dan Tugas:**

- Setiap anggota tim harus diberikan peran spesifik yang sesuai dengan keahlian mereka. Misalnya, seorang anggota mungkin bertanggung jawab atas desain sistem, sementara yang lain fokus pada pengujian atau dokumentasi.
- **Tips:** Buat daftar tugas yang harus diselesaikan dan alokasikan kepada anggota tim berdasarkan keahlian dan minat mereka. Pastikan beban kerja dibagi secara merata.

- **Dokumentasi Tugas:**

- Buatlah dokumentasi tertulis mengenai pembagian tugas dan tanggung jawab. Ini bisa berupa dokumen proyek atau menggunakan alat manajemen proyek seperti Trello, Asana, atau Jira.
- **Tips:** Update dokumentasi ini secara berkala untuk mencatat progres setiap anggota dan memastikan bahwa semua tugas yang telah dialokasikan berjalan sesuai rencana.

### 4. Kolaborasi dan Sinkronisasi

- **Rapat Tim Berkala:**

- Lakukan rapat tim secara berkala (misalnya, mingguan) untuk membahas progres, mengatasi hambatan, dan merencanakan tugas berikutnya. Rapat ini juga bisa menjadi kesempatan untuk memberikan masukan satu sama lain.
- **Tips:** Setiap rapat harus memiliki agenda yang jelas dan diikuti dengan notulen yang mendokumentasikan keputusan dan langkah selanjutnya. Ini membantu menjaga semua anggota tetap di jalur yang sama.

- **Integrasi dan Sinkronisasi:**

- Pastikan bahwa pekerjaan individu diintegrasikan dengan baik dalam keseluruhan proyek. Misalnya, kode yang ditulis oleh anggota berbeda harus diuji dan digabungkan secara berkala untuk menghindari masalah integrasi di akhir proyek.
- **Tips:** Gunakan alat kolaborasi seperti Git untuk manajemen versi kode dan integrasi. Tetapkan aturan untuk commit dan merge agar tidak terjadi konflik dalam pengembangan.

## 5. Manajemen Konflik

- **Penyelesaian Konflik:**

- Dalam tim, mungkin akan muncul konflik terkait pembagian tugas, gaya kerja, atau perbedaan pendapat. Penting untuk menangani konflik ini secara konstruktif dan cepat.
- **Tips:** Jika terjadi konflik, adakan diskusi terbuka untuk mendengar semua pihak yang terlibat dan mencari solusi bersama. Jika diperlukan, ketua tim atau dosen pembimbing dapat membantu mediasi.

- **Kompromi dan Adaptasi:**

- Kadang-kadang, diperlukan kompromi untuk menyelesaikan konflik atau menyesuaikan rencana awal. Semua anggota tim harus bersedia untuk beradaptasi demi keberhasilan proyek.
- **Tips:** Tetapkan prioritas dan fokus pada tujuan akhir proyek. Buka komunikasi tentang mengapa kompromi diperlukan dan bagaimana hal itu akan menguntungkan seluruh tim.

## 6. Evaluasi dan Umpan Balik

- **Evaluasi Berkala:**

- Lakukan evaluasi berkala terhadap performa tim secara keseluruhan dan kontribusi setiap anggota. Hal ini membantu memastikan bahwa semua anggota terlibat aktif dan proyek berjalan sesuai rencana.
- **Tips:** Gunakan evaluasi ini untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dan untuk memberikan apresiasi terhadap kontribusi positif anggota tim.

- **Umpan Balik:**

- Mendorong budaya umpan balik yang konstruktif dalam tim. Setiap anggota harus merasa nyaman untuk memberikan dan menerima umpan balik terkait pekerjaan dan kolaborasi.
- **Tips:** Tetapkan waktu khusus untuk memberikan umpan balik, misalnya pada akhir setiap fase proyek atau selama rapat tim berkala.

Kerja dalam tim memerlukan komunikasi yang baik, pembagian tugas yang jelas, dan kolaborasi yang efektif. Dengan menetapkan aturan kerja sama, mendefinisikan peran dan tanggung jawab, serta mengelola konflik dengan baik, tim dapat bekerja dengan harmonis dan produktif, menghasilkan proyek yang berkualitas tinggi. Tetap fokus pada tujuan bersama dan dukung satu sama lain untuk mencapai hasil terbaik.

### **3.4 Panduan Pengumpulan Data dan Pengembangan dalam Capstone Project**

Pengumpulan data dan pengembangan perangkat lunak atau implementasi sistem adalah langkah krusial dalam Capstone Project. Kualitas data yang dikumpulkan dan cara pengembangan sistem sangat memengaruhi hasil akhir proyek. Berikut adalah panduan untuk membantu mahasiswa dalam tahap ini:

#### *1. Pengumpulan Data*

- **Identifikasi Kebutuhan Data:**

- Tentukan jenis data yang dibutuhkan berdasarkan topik proyek. Ini bisa berupa data primer yang dikumpulkan langsung melalui eksperimen atau survei, atau data sekunder yang diambil dari sumber yang sudah ada.
- **Tips:** Buat daftar spesifikasi data yang diperlukan, seperti format, volume, kualitas, dan sumber data. Pastikan data yang dikumpulkan relevan dan dapat mendukung tujuan proyek.

- **Sumber Data:**

- Identifikasi dan akses sumber data yang akan digunakan. Sumber data bisa berasal dari database publik, API, hasil survei, eksperimen, atau data internal dari perusahaan atau organisasi.

- **Tips:** Verifikasi validitas dan reliabilitas sumber data. Jika menggunakan data publik, pastikan Anda memahami lisensi dan batasan penggunaan data tersebut.
- **Pengumpulan dan Penyaringan Data:**
  - Lakukan proses pengumpulan data sesuai dengan metodologi yang telah direncanakan. Setelah data terkumpul, lakukan penyaringan untuk memastikan kualitas data, seperti membersihkan data yang hilang, duplikat, atau tidak relevan.
  - **Tips:** Gunakan alat bantu seperti Python (pandas, NumPy) atau Excel untuk pembersihan dan analisis awal data. Dokumentasikan setiap langkah pengumpulan dan penyaringan untuk memastikan transparansi.
- **Penyimpanan dan Pengelolaan Data:**
  - Data yang terkumpul harus disimpan dengan aman dan terorganisir. Pilih format penyimpanan yang sesuai (misalnya, CSV, SQL database) dan pastikan backup data dilakukan secara rutin.
  - **Tips:** Gunakan manajemen versi (seperti Git) untuk melacak perubahan pada dataset. Juga, pastikan bahwa data disimpan sesuai dengan kebijakan privasi dan keamanan yang berlaku.

## 2. Pengembangan Perangkat Lunak atau Implementasi Sistem

- **Perencanaan Pengembangan:**
  - Sebelum memulai pengembangan, buatlah rencana kerja yang mencakup alur kerja, pembagian tugas, dan timeline. Tentukan fitur utama yang akan dikembangkan dan prioritaskan berdasarkan kebutuhan proyek.
  - **Tips:** Gunakan metodologi pengembangan perangkat lunak seperti Agile atau Waterfall sesuai dengan kebutuhan proyek. Buat backlog atau daftar fitur yang harus diselesaikan, dan bagi tugas berdasarkan keahlian anggota tim.

- **Desain Sistem:**
  - Desain sistem harus mengacu pada spesifikasi yang telah ditentukan di tahap sebelumnya. Buat diagram arsitektur, desain database, dan wireframe untuk antarmuka pengguna jika diperlukan.
  - **Tips:** Gunakan alat bantu seperti UML untuk diagram arsitektur dan ERD untuk desain database. Pastikan desain ini disetujui oleh seluruh anggota tim dan dosen pembimbing sebelum memulai pengembangan.
- **Pengembangan Perangkat Lunak:**
  - Mulailah pengembangan perangkat lunak berdasarkan desain yang telah disepakati. Setiap modul atau fitur harus diuji secara terpisah sebelum diintegrasikan ke dalam sistem utama.
  - **Tips:** Gunakan sistem manajemen versi (Git) untuk mengelola kode dan berkolaborasi dengan anggota tim. Pastikan setiap commit memiliki pesan yang jelas dan deskriptif. Lakukan pengujian unit (unit testing) untuk memastikan setiap bagian kode berfungsi dengan benar sebelum diintegrasikan.
- **Implementasi Sistem:**
  - Setelah pengembangan selesai, implementasikan sistem dalam lingkungan yang mirip dengan produksi. Ini melibatkan instalasi perangkat lunak, konfigurasi sistem, dan migrasi data jika diperlukan.
  - **Tips:** Buatlah skrip otomatisasi untuk instalasi dan konfigurasi sistem guna menghindari kesalahan manual. Lakukan pengujian integrasi dan pengujian sistem secara keseluruhan untuk memastikan bahwa semua komponen berfungsi dengan baik.
- **Pengujian dan Validasi:**
  - Pengujian adalah tahap penting untuk memastikan bahwa sistem atau perangkat lunak yang dikembangkan berfungsi sesuai spesifikasi. Lakukan berbagai jenis pengujian seperti pengujian fungsional, kinerja, dan keamanan.

- **Tips:** Buat rencana pengujian yang mencakup skenario pengujian, metrik keberhasilan, dan alat pengujian yang digunakan. Dokumentasikan hasil pengujian dan perbaiki bug atau masalah yang ditemukan.

### 3. Dokumentasi dan Pelaporan

- **Dokumentasi Proses:**

- Sepanjang proses pengumpulan data dan pengembangan, pastikan bahwa semua langkah didokumentasikan dengan baik. Ini mencakup metodologi pengumpulan data, keputusan desain, perubahan dalam pengembangan, dan hasil pengujian.
- **Tips:** Gunakan alat dokumentasi seperti Google Docs, Confluence, atau LaTeX untuk mencatat semua proses yang dilakukan. Dokumentasi harus cukup rinci agar mudah diikuti oleh orang lain yang mungkin melanjutkan atau mengulas proyek Anda.

- **Laporan Kemajuan dan Akhir:**

- Buat laporan kemajuan secara berkala untuk melaporkan status proyek kepada dosen pembimbing. Laporan akhir harus mencakup seluruh proses, mulai dari pengumpulan data hingga implementasi dan pengujian.
- **Tips:** Pastikan laporan kemajuan mencantumkan masalah yang dihadapi dan solusi yang telah diterapkan. Untuk laporan akhir, jelaskan hasil akhir proyek, kesimpulan, dan saran untuk pengembangan lebih lanjut.

Pengumpulan data dan pengembangan perangkat lunak atau implementasi sistem memerlukan perencanaan dan eksekusi yang hati-hati. Dengan mengikuti panduan ini, mahasiswa dapat memastikan bahwa data yang digunakan berkualitas dan relevan, serta perangkat lunak atau sistem yang dikembangkan berfungsi dengan baik dan memenuhi tujuan proyek. Dokumentasi yang baik juga sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh proses tercatat dan dapat dipertanggungjawabkan.

## **BAB IV**

### **Panduan Penulisan Laporan Capstone Project**

#### **4.1 Struktur Laporan**

Laporan proyek harus disusun dengan sistematika sebagai berikut:

##### **1. Halaman Judul**

- Nama universitas
- Program studi
- Judul proyek
- Nama mahasiswa
- NPM
- Nama dosen pembimbing
- Tahun

##### **2. Lembar Pengesahan**

- Diketahui oleh dosen pembimbing dan ketua program studi.

##### **3. Abstrak**

- Ringkasan singkat (maksimal 250 kata) yang mencakup latar belakang masalah, tujuan proyek, metodologi, hasil, dan kesimpulan.

##### **4. Kata Pengantar**

##### **5. Daftar Isi**

##### **6. Daftar Gambar/Tabel (*Jika Ada*)**

##### **7. Bab 1: Pendahuluan**

- **Latar Belakang:** Jelaskan permasalahan yang menjadi dasar proyek.
- **Rumusan Masalah:** Uraikan masalah yang ingin diselesaikan.
- **Tujuan:** Tuliskan tujuan dari proyek yang dilakukan.
- **Manfaat:** Sebutkan manfaat yang diharapkan dari proyek.

##### **8. Bab 2: Tinjauan Pustaka**

- Jelaskan teori-teori dan konsep yang relevan dengan proyek.
- Gunakan sumber akademik yang kredibel sebagai referensi.

##### **9. Bab 3: Metodologi**



- **Desain Sistem:** Uraikan perancangan solusi yang akan dikembangkan.
- **Metode Pengembangan:** Jelaskan metodologi pengembangan yang digunakan (misalnya: Agile, Waterfall).
- **Alat dan Bahan:** Sebutkan teknologi, perangkat lunak, dan perangkat keras yang digunakan.

#### 10. Bab 4: Implementasi dan Hasil

- **Deskripsi Implementasi:** Jelaskan bagaimana solusi yang dirancang diimplementasikan.
- **Hasil dan Pengujian:** Berikan hasil implementasi dan pengujian yang dilakukan, termasuk uji fungsional dan performa.

#### 11. Bab 5: Kesimpulan dan Saran

- **Kesimpulan:** Tuliskan kesimpulan dari hasil proyek.
- **Saran:** Berikan rekomendasi untuk pengembangan proyek lebih lanjut.

#### 12. Daftar Pustaka

- Cantumkan semua referensi yang digunakan dalam format sitasi yang telah ditentukan.

#### 13. Lampiran (*Jika Ada*)

- Lampirkan kode program, data pengujian, atau dokumen lain yang mendukung proyek.

### 4.2 Standar Penulisan

- **Format Penulisan:**
  - Ukuran kertas: A4
  - Margin: 4 cm (kiri), 3 cm (atas, bawah, kanan)
  - Font: Times New Roman, ukuran 12 pt
  - Spasi: 1,5
  - Justifikasi teks: rata kanan-kiri (justify)
  - Penomoran halaman: pada bagian bawah tengah atau kanan
- **Gaya Sitasi:**
  - Gunakan gaya sitasi **APA (American Psychological Association)**.

- Contoh gaya sitasi APA:

Nama Penulis, Tahun, Judul Buku, Penerbit.

- **Standar Bahasa:**

- Bahasa yang digunakan adalah **bahasa Indonesia baku** dengan memperhatikan kaidah ejaan yang disempurnakan (PUEBI).
- Pastikan tidak ada kesalahan tata bahasa dan penulisan.

#### 4.3 Presentasi Akhir

##### Persiapan Presentasi:

##### 1. Slide Presentasi:

- **Jumlah Slide:** Maksimal 15 slide.
- **Isi Slide:**
  - Slide 1: Judul Proyek
  - Slide 2: Latar Belakang
  - Slide 3-4: Rumusan Masalah dan Tujuan
  - Slide 5-7: Metodologi
  - Slide 8-10: Implementasi dan Hasil
  - Slide 11-12: Kesimpulan dan Saran
  - Slide 13-14: Uji Hasil Proyek dan Pengujian Kinerja
  - Slide 15: Penutup dan Ucapan Terima Kasih

##### 2. Alat Bantu Visual:

- Gunakan **grafik, diagram**, atau **flowchart** untuk membantu penjelasan teknis.
- Jangan menaruh terlalu banyak teks di setiap slide.
- Pastikan visual yang digunakan jelas dan informatif.

##### 3. Teknik Presentasi yang Efektif:

- **Waktu Presentasi:** Maksimal 15-20 menit.
- **Komunikasi:** Gunakan bahasa yang lugas, singkat, dan jelas.
- **Pengaturan Waktu:** Pastikan presentasi tidak terlalu lama pada bagian pendahuluan, fokus pada hasil dan implementasi.

- **Kontak Mata:** Jaga kontak mata dengan audiens dan tidak terpaku pada slide.
- **Penguasaan Materi:** Siapkan diri untuk menjawab pertanyaan yang mungkin diajukan oleh dosen atau penguji.

#### **4.4 Penilaian Capstone Project**

##### **Kriteria Penilaian**

Penilaian Capstone Project mencakup aspek berikut:

1. **Proposal (20%)**
2. **Implementasi Proyek (40%)**
3. **Laporan Akhir (20%)**
4. **Presentasi dan Sidang Akhir (20%)**

#### **4.5 Mekanisme Sidang Akhir**

Sidang akhir dilakukan dalam bentuk presentasi di hadapan dosen pengampu atau penguji. Setiap anggota tim wajib mempresentasikan bagian yang menjadi tanggung jawabnya.

#### **4.6 Etika dan Tata Tertib**

##### **Kode Etik Akademik**

1. Mahasiswa harus menjunjung tinggi kejujuran akademik.
2. Plagiarisme dalam bentuk apa pun tidak diperbolehkan.
3. Mahasiswa wajib menghargai pendapat dan kontribusi anggota tim.

## DAFTAR PUSTAKA

Hutagaol, R. (2023). Inovasi teknologi dalam pendidikan klinis keperawatan sebagai strategi pembelajaran kreatif: apa saja manfaatnya bagi mahasiswa keperawatan?: sebuah literatur review. *Jurnal Skala Kesehatan*, 14(1), 28-39. <https://doi.org/10.31964/jsk.v14i1.384>

Liem, I., Semiawan, T., Brajawidagda, U., & Tantra, Y. L. (2010). Tugas Akhir Program Diploma III Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi. *JURNAL INTEGRASI*, 2(2).

Romadhon, K. (2023). Model project based learning dan dampaknya terhadap kemampuan berpikir kritis mahasiswa sebagai calon guru madrasah ibtidaiyah. *Jurnal Imiah Pendidikan dan pembelajaran*, 7(3), 483-492. <https://doi.org/10.23887/jipp.v7i3.62361>

S., M. (2023). Penerapan model pembelajaran project based learning berbasis teori belajar kolaboratif pada mata kuliah konsep dasar ipa sd. Madako Elementary School, 2(2), 172-180. <https://doi.org/10.56630/mes.v2i2.198>

Sukmana, H. T., Prihandoko, S., Solikin, S. S., Tien Febrianti Kusumasari, S. T., Hanny Hikmayanti, H., Kom, S., ... & Adler, J. (2024). Panduan Kurikulum berbasis OBE/KKNI/SKKNI APTIKOM Versi 1.0: Program Studi Vokasi Jenjang D3 dan D4 Teknik Komputer/Teknologi Rekayasa Komputer/Sistem Komputer. Asosiasi Perguruan Tinggi Informatika dan Komputer (APTIKOM).

Tobar, C. M., Freitas, R. L., & Coello, J. M. A. (2011, October 12). Engineering capstone project an individual approach. *Frontiers in Education Conference*. <https://doi.org/10.1109/FIE.2011.6142951>